

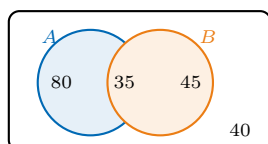
TD N19 – Synthèse statistiques, probabilités et algorithmique

Objectif. Réinvestir information chiffrée, statistiques, tableaux croisés, probabilités et simulation. La priorité est de choisir le bon cadre de lecture : population, sous-groupe, modèle, dénominateur, représentation.

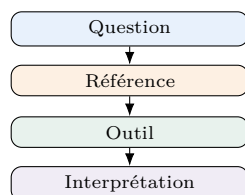
Parcours conseillé. Classe : A puis B1–B10 Maison : B11–C8 Approfondir : C9–D8

Partie A – Réactivation : identifier le bon cadre

- 1 ★[CAL] Dans une classe de 32 élèves, 20 ont une calculatrice graphique. Donner la proportion sous forme de fraction irréductible, de décimal et de pourcentage.
- 2 ★[CAL] Une quantité passe de 80 à 92. Calculer le taux d'évolution. Même question de 92 à 80.
- 3 ★[REP] On relève 4; 7; 5; 7; 9; 3; 7; 8. Déterminer l'étendue, la médiane et la moyenne.
- 4 ★[REP] Dans un modèle, $P(A) = 0,42$. Calculer $P(\bar{A})$, puis interpréter en une phrase.
- 5 ★[RAI] Compléter : $P(A \cap B) = P(A) \times \dots$. Expliquer à quoi correspond le deuxième facteur.
- 6 ★[CAL] Sur 250 pièces produites, 14 sont défectueuses. Calculer la fréquence observée des pièces défectueuses.
- 7 ★[REP] Dans le schéma, lire les effectifs de A, de B, de $A \cap B$ et de $A \cup B$.



- 8 ★[COM] Dire si chaque phrase relève d'une proportion, d'une probabilité, d'une fréquence conditionnelle ou d'un taux d'évolution : « parmi les inscrits », « le prix augmente », « lors d'un tirage au hasard », « dans l'échantillon ».
- 9 ★[RAI] Dans une étude, 18 élèves sur 120 jouent d'un instrument. Parmi ces 18, 7 pratiquent aussi un sport. Quel est le bon dénominateur pour la proportion de sportifs parmi les musiciens ?
- 10 ★[REP] Compléter mentalement la chaîne de travail suivante par les mots : *tableau*, *dénominateur*, *phrase*, *contexte*.



Partie B – Applications : tableaux, graphiques, arbres

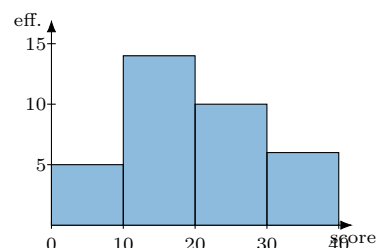
- 11 ★[CAL] Un site annonce : « 18 % de hausse puis 18 % de baisse, on revient au prix de départ ». Tester avec un prix initial de 100 euros.
- 12 ★[REP] À partir du tableau, calculer la proportion de sportifs parmi les élèves qui viennent en bus.

	Sport	Pas sport	Total
Bus	18	12	30
Vélo	10	20	30
Total	28	32	60

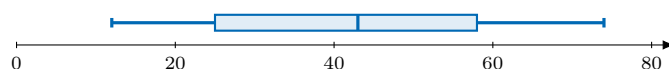
- 13 ★[CAL] Avec le tableau de l'exercice 12, calculer la proportion d'élèves venant à vélo parmi les sportifs.

- 14 ★★[RAI] Avec le tableau de l'exercice 12, les événements « venir en bus » et « faire du sport » semblent-ils liés ? Comparer deux fréquences conditionnelles.

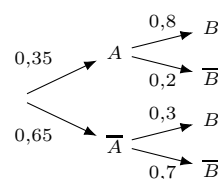
- 15 ★[REP] À partir de l'histogramme, écrire la série regroupée sous forme de tableau : classes, effectifs, effectif total.



- 16 ★★[CAL] Pour la série regroupée de l'exercice 15, estimer la moyenne en utilisant les centres des classes.
- 17 ★[REP] Lire sur la boîte à moustaches : minimum, Q_1 , médiane, Q_3 , maximum.

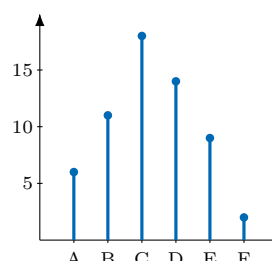


- 18 ★★[COM] Deux séries ont la même moyenne, mais l'une a un écart interquartile beaucoup plus grand. Rédiger une interprétation.
- 19 ★★[CAL] Une expérience a trois issues a, b, c avec $P(a) = 0,2$ et $P(b) = 0,55$. Calculer $P(c)$. Quelle propriété utilise-t-on ?
- 20 ★★[CAL] On donne l'arbre ci-dessous. Calculer $P(A \cap B)$, puis $P(\bar{A} \cap B)$.



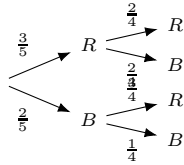
- 21 ★★[RAI] Avec l'arbre de l'exercice 20, calculer $P(B)$. Expliquer pourquoi on additionne deux probabilités de chemins.

- 22 ★[REP] Le diagramme en bâtons donne des effectifs par catégorie. Déterminer le total, puis la catégorie modale.



- 23 ★★[CAL] Une série contient 20 valeurs de moyenne 12. On ajoute une valeur 17. Calculer la nouvelle moyenne.

- 24 **[MOD] Dans une urne, 3 boules rouges et 2 bleues. On tire deux boules sans remise. Utiliser l'arbre pour calculer la probabilité d'obtenir deux couleurs différentes.



Partie C – Approfondissement : choisir et justifier

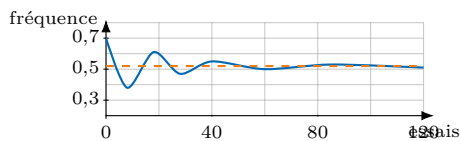
- 25 **[RAI] Dans une étude, 36 élèves sur 120 pratiquent un instrument. Parmi ces 36 élèves, 15 pratiquent aussi un sport. Traduire correctement « parmi les musiciens, la proportion de sportifs » et la calculer.
- 26 **[RAI] Un élève écrit : « 15/120 est la probabilité de faire du sport sachant que l'on est musicien ». Corriger l'erreur : vocabulaire, dénominateur, phrase.
- 27 **[COM] Pour le tableau ci-dessous, deux journalistes titrent : « le groupe A réussit mieux » et « la plupart des réussites viennent du groupe B ». Les deux titres peuvent-ils être vrais ?

	Succès	Échec	Total
Groupe A	24	36	60
Groupe B	54	126	180
Total	78	162	240

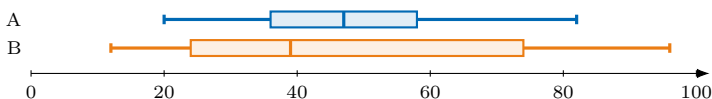
- 28 **[RAI] Une fréquence observée vaut 0,48 pour $n = 25$, puis 0,51 pour $n = 1\,000$. Laquelle des deux observations est généralement la plus stable ? Justifier.
- 29 **[MOD] On souhaite simuler 500 tirages où la probabilité de succès vaut 0,3. Compléter le programme.

```
from random import random
s=0
for i in range(500):
    if random() < ...:
        s=s+1
print(s/500)
```

- 30 **[REP] Le graphique montre des fréquences simulées. Proposer une estimation de la probabilité et donner une réserve.



- 31 ***[CH, RAI] Inventer un tableau croisé de 80 personnes pour lequel $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ et $P_A(B) = 0,25$. Vérifier les trois contraintes.
- 32 **[REP] Comparer les deux boîtes à moustaches : niveau central, dispersion, information impossible à connaître.



- 33 **[CAL, RAI] Un prix augmente de 12 %, puis diminue de 10 %. Calculer le coefficient multiplicateur global et le taux d'évolution global.

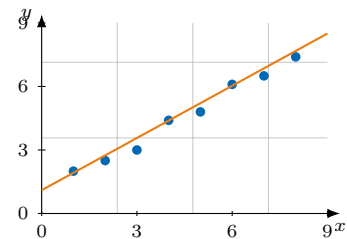
- 34 **[COM] Écrire une phrase qui distingue clairement proportion, fréquence observée et probabilité dans une situation de tirage au sort.

Partie D – Synthèse : problèmes et prises d'initiative

- 35 ***[MOD, REP] Une association interroge 200 personnes : 130 utilisent les transports en commun, 90 utilisent le vélo et 50 utilisent les deux. Construire un tableau croisé, puis calculer la proportion d'utilisateurs du vélo parmi les usagers des transports.
- 36 ***[MOD, RAI] Un test détecte une maladie. Utiliser le tableau pour calculer la proportion de personnes malades parmi celles dont le test est positif. Interpréter le résultat.

	Test +	Test -	Total
Malade	72	8	80
Non malade	46	874	920
Total	118	882	1000

- 37 ***[CH, CAL] Deux clubs comparent l'âge de leurs adhérents : club A, médiane 34 et écart interquartile 12 ; club B, médiane 31 et écart interquartile 28. Que peut-on affirmer ? Que ne peut-on pas affirmer ?
- 38 ***[MOD, CH] Une simulation donne les fréquences 0,41; 0,55; 0,49; 0,52 pour 4 séries de 50 essais, puis 0,501 pour 5 000 essais. Rédiger une conclusion sur fluctuation et stabilisation.
- 39 ***[REP, MOD] Le nuage ci-dessous représente une relation entre deux grandeurs. Décrire la tendance, puis expliquer pourquoi la droite tracée n'est qu'un modèle.



- 40 ***[CH, RAI] Dans un jeu, on gagne 4 points avec probabilité 0,35, on perd 2 points avec probabilité 0,45, et on ne marque rien sinon. Calculer le gain moyen sur un grand nombre de parties et interpréter.
- 41 ***[MOD, COM] Un sondage de 600 personnes annonce 54 % d'avis favorables. Expliquer pourquoi ce résultat est une estimation et proposer une phrase prudente pour un compte rendu.
- 42 ***[COM, RAI] Préparer un court passage oral : « Dans un problème de données, quelle est la première question à se poser avant de calculer ? » Donner deux exemples de mauvaises interprétations possibles.